多重出行节律下武陵山区县域城乡公交的供需匹配与半柔性配置优化研究
——以新晃侗族自治县为例

研究进展汇报

汇报人：［姓名］　　导师：［姓名］
［学院／专业］　　2026 年［月］

说明：汇报中的定量结果均来自已知真值的模拟系统（SYNTHETIC），用于检验研究路径，不代表新晃的实际结论。

汇报提纲

1 一、研究背景与问题提出 第 3—4 页

2 二、文献脉络与研究缺口 第 5 页

3 三、研究问题、假设与技术路线 第 6—7 页

4 四、研究区、数据与模拟检验设计 第 8—9 页

5 五、四个计算模型及其检验结果 第 10—16 页

6 六、创新点、成果规划与研究进度 第 17—18 页

县域城乡公交的政策重心正在从“通不通车”转向“什么时候有车”

政策要求

2011 年起推进城乡道路客运一体化，目标从“有车坐”走向“坐得上、坐得好” [1] ；2024 年服务指南要求按客流规律灵活安排班次，鼓励预约响应 [2]

山区现实

交通劣势与相对贫困存在可测的关联 [3] ；医疗等公共服务的可达性明显受交通条件限制 [4]

理论视角

缺少公交使农村居民难以到达就业、医疗和教育机会，属于社会排斥问题 [5,6] ；城乡交通融合已成为地理学研究议题 [7]

研究对象

湖南省新晃侗族自治县（武陵山区）

县汽车站发出的 7 条城乡公交线路



图：研究区与城乡公交线网（真实 GIS 底图与现行线路，详见第 8 页）

县级运营者面临三个难题：班次依据什么、台账能否代表需求、固定班与机动车如何分工

理论依据
时间维度的可达性

人的活动受能力、组合和权威三类约束，必须在特定时间到达特定地点[8]；时空可达性是交通地理的前沿议题[9,10]；公交可达性在一天之内随时刻表剧烈波动[11]。农村乘客以老人、学生和无车者为主[12]，班次时刻直接决定其能否出行。

难题一

权重

班次依据什么？

影响因子的权重多用熵权法、灰色关联给出，难以回答“客流变化由什么造成”

→ 对应 RQ1

难题二

删失

台账能否代表需求？

满载班次的台账只记录“坐上车的人”，真实需求被座位数截住，形成删失

→ 对应 RQ1 、 RQ2

难题三

分工

固定班与机动车如何分工？

固定时刻表优化与机动加班分开讨论，缺少以预测为纽带的分工

→ 对应 RQ3 、 RQ4

文献沿一条连贯的逻辑链展开，并留下四个相互关联的缺口

需求的时间结构	权重识别	删失还原	概率预测	两层供给与预测衔接
个人出行在日与日之间既有习惯也有变异 [13] ；定期集市是农村社会经济结构的基本单元 [14] ，其对公交客流的影响需数据检验	常用熵权法、灰色关联等客观赋权 [15] ，按离散程度或序列相似程度赋权，不衡量对客流变化的解释力	收益管理早已指出：售罄后的销售量会低估真实需求，需要“需求还原” [16]	国内研究多针对城市地铁和公交的短时客流 [17,18] ，县域班次级的小计数预测较少	半柔性公交：固定骨架 + 有限柔性 [19] ；农村需求响应调度刚受关注 [20] ；两步法忽略预测误差 [21]

四个相互关联的缺口

① 多重节律的相对权重缺少同时估计	② 删失需求在城乡公交中没有被处理	③ 县域班次级概率预测缺位	④ 固定层与柔性层缺少以预测为纽带的协同设计
RQ1	RQ1 、 RQ2	RQ2	RQ3 、 RQ4

四个研究问题：前两个回答“需求是什么”，后两个回答“供给怎么配”

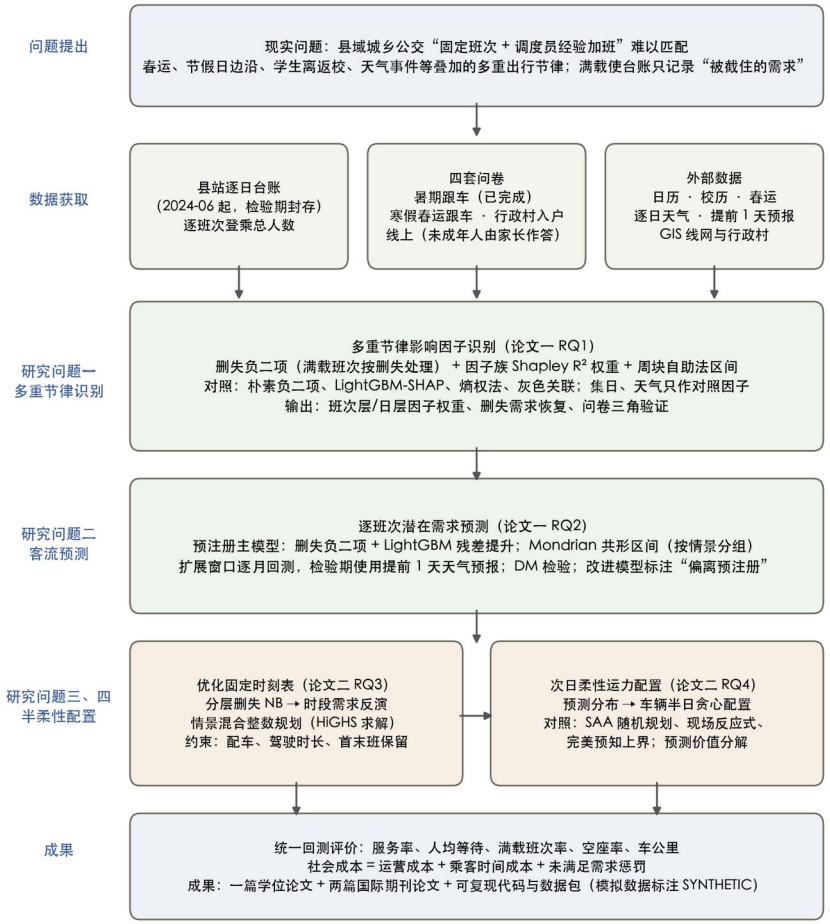
需求	**RQ1　节律权重** 时段、周节律、校历、节假日、春运、集日、天气、季节八个因子族对班次客流的相对影响各有多大？集日是否是主要因素？	**RQ2　删失与预测** 存在满载删失时，什么模型能给出班次级次日预测，并在春运、节假日和天气事件日保持可靠的预测区间？
供给	**RQ3　固定层** 只承担稳定节律的固定时刻表应如何编制？各线路的固定发车数量应为多少？	**RQ4　柔性层** 少量机动车按次日预测指派，能在多大程度上降低社会成本？收益集中在哪些日期？预测改进还有多大价值？

两篇论文合起来构成学位论文

论文一（RQ1—RQ2）	论文二（RQ3—RQ4）
删失感知的多重节律识别与概率预测	预测驱动的县域城乡公交半柔性配置

H1 RQ1	日内时段是班次层最大的因子族，春运和节假日是日层最大的因子族，集日和天气权重较小
H2 RQ1	熵权法、灰色关联的权重排序与真实排序明显不一致
H3 RQ2	考虑删失的模型在满载班次上的偏差更小
H4 RQ2	全局共形区间在高需求情景覆盖不足，Mondrian 区间接近名义覆盖
H5 RQ3	只按稳定节律编制的固定时刻表能减少总班次并降低社会成本
H6 RQ4	柔性层收益集中在春运和节假日边沿，普通日接近零

技术路线：因子识别 → 删失条件下的班次预测 → 固定时刻表优化 → 次日柔性配置



图：技术路线

预注册 | **时间顺序切分** | **偏离预注册逐处标注**

- 四个模块首尾相接：删失负二项同时服务 RQ1 的权重识别和 RQ2 的预测结构项；RQ2 的预测分布驱动 RQ4 的柔性层；RQ3 只承担稳定节律
- 预注册：计算前写下主方法、对照方法、检验期和评价指标 [22] ；检验期 2026-01-01 至 2026-09-30 ，2026-10-01 以后的台账封存，本轮不读取
- 训练与检验按时间顺序切分，避免把未来信息泄露给模型 [23,24]
- 四处偏离预注册（改进预测方法、最少服务规则、柔性层随机规划求解方式、增加反应式对照），均在正文标注“偏离预注册”并说明理由

只使用能够可靠获取的变量：台账、时刻表、日历校历与天气为主，问卷为辅



线路	起讫	车型座位	配车	单程时间
R1	晃州—扶罗	30	4	1.00 h
R2	晃州—贡溪	30	3	1.25 h
R3	晃州—步头降	19	2	0.75 h
R4	晃州—米贝	30	3	1.00 h
R5	晃州—凉伞	30	4	1.50 h
R6	晃州—晏家	19	1	0.75 h
R7	晃州—新店坪	30	4	1.00 h

注：底图为县域乡镇界、水系与线路走向（GIS 实测数据）；座位、配车与单程时间为模型设定（假设，待运营方确认）。

图：研究区与城乡公交线网（真实 GIS 底图与现行线路）

- 集日与天气只作对照因子：县城集期“逢农历四、九”属待确认信息，需逐乡核实 [14] ；天气对公交客流的影响因地区和人群而异 [25,26]
- 不纳入模型：工业园区倒班、医院门诊排班、务工人员个人返乡日期（无法可靠获取，影响经节假日、春运和周节律间接体现）

真实可得的数据

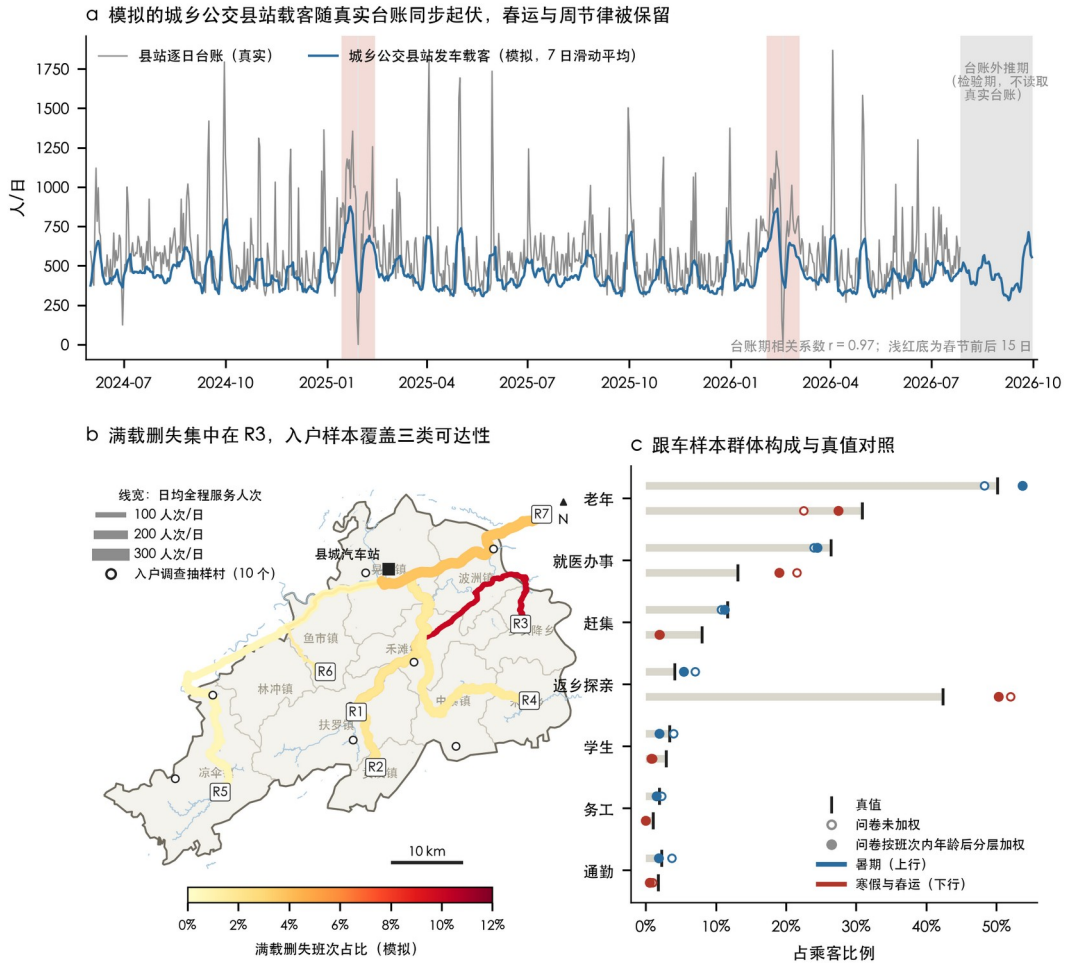
- 县汽车站逐日台账（2024-06-01 至 2026-07-27 ，全县客流总量锚点）
- 7 条线路双向现行时刻表
- 法定节假日与调休、农历、春运、校历与住校生离返校日
- 沿线逐日天气实况与预报存档（检验期用提前 1 天的预报值）
- 行政村点位与人口栅格

需要调查的数据

- 暑期跟车调查（已完成，原始问卷待录入）
- 寒假与春运跟车、行政村入户、线上问卷（计划），未成年人由家长回答
- 问卷补充乘客群体构成与期望出发时刻；农村出行受收入、距离和服务水平共同影响 [27]

观测口径：每趟班次只有全程总登乘人数，无站点上下客和 OD

真实逐班次数据到位前，先在“已知真值”的模拟系统中检验整条研究路径



图：模拟数据核对（模拟数据， SYNTHETIC ）

- 为什么要模拟：真实数据中看不到潜在需求，无法判断权重是否识别正确、删失是否还原到位；模拟系统为每个班次保留“真值”（潜在需求、群体构成、未满足人数）
- 规模： **852** 天， **116127** 个班次观测；满载删失班次占 **3.0%** ；调度员临时加班 **255** 次；四套模拟问卷共 **808** 份
- 用真实的时刻表、日历校历与天气驱动，并与真实县站台账核对总量
- 真实数据到位后：跳过模拟的两个步骤，按同一流程重算（附录 A 操作指南）

852 天	116127 个	3.0%	808 份
模拟天数	班次观测	满载删失班次占比	四套模拟问卷

模拟数据检验结果（ SYNTHETIC ），仅用于检验研究路径，不代表新晃实际情况

模型一（RQ1）：删失负二项还原潜在需求，因子族 Shapley 分解给出八类节律的权重

逐班次台账
每趟班次的全程总登乘人数

↓

删失负二项
满载班次只知 $Y^* \geq$ 座位数 c

负二项描述过离散的计数 [28]；删失借用收益管理的需求还原思路 [29]

↓

期望需求 $\log \hat{\mu}$
线路 × 方向基线 + 八个因子族

↓

因子族 Shapley 分解
R^2 在 8 个因子族的全部排列上平均分配

结果可加，并能处理因子之间的相关 [30,31]

↓

权重与 95% 区间
以连续 7 天为块的自助法

两个层面：班次层（同一天内班次之间）与日层（日期之间）

① 计数模型与删失似然

$$\log \mu = \text{线路} \times \text{方向基线} + \text{时段} + \text{周节律} + \text{校历} + \text{节假日} + \text{春运} + \text{集日} + \text{天气} + \text{季节}$$

满载班次：$Y^* \geq c$，似然贡献改写为 $P(Y^* \geq c)$

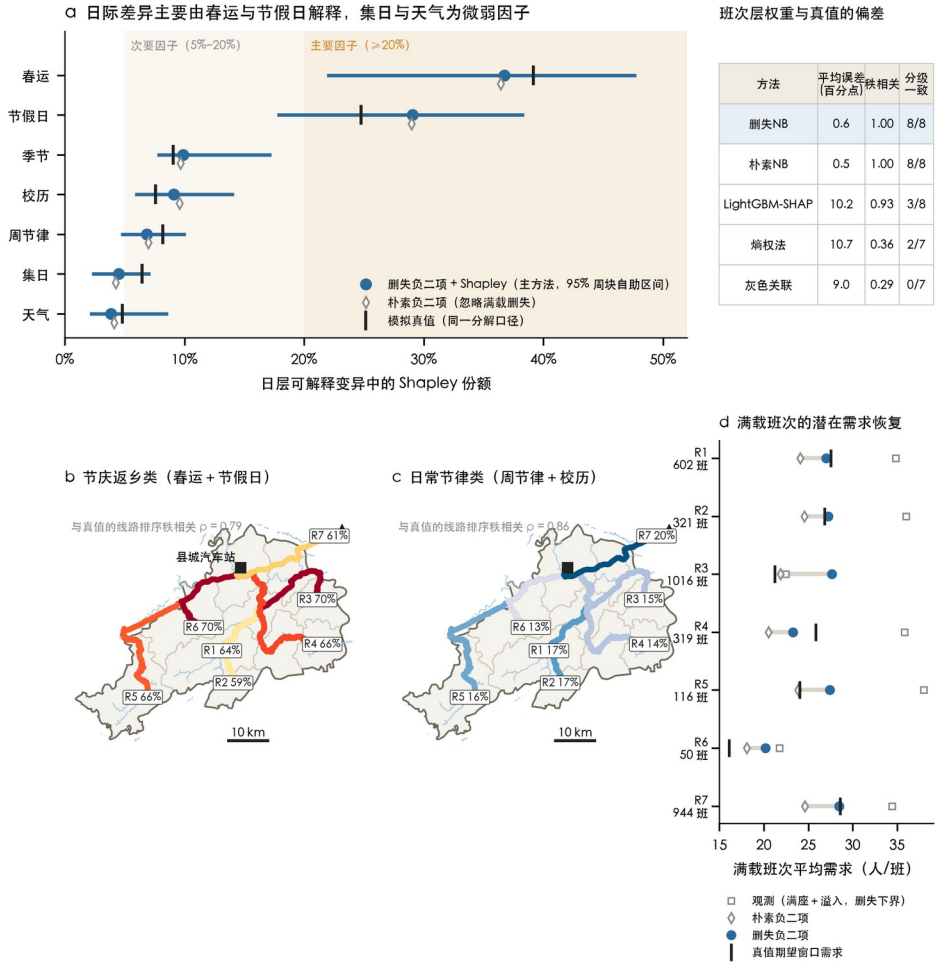
② 因子族 Shapley 权重（K = 8）

$$\varphi_k = \sum [\, |S|!(K-|S|-1)!/K! \,] \cdot [\, R^2(S \cup \{k\}) - R^2(S) \,]$$

对照方法

- 熵权法、灰色关联（客观赋权）
- LightGBM-SHAP：特征相关时，SHAP 的分配受依赖结构影响 [32]
- 忽略删失的朴素负二项

RQ1 结果：班次层由日内时段主导，日层由春运和节假日主导，集日与天气权重较小



班次层权重与真值的偏差

方法	平均误差（百分点）	秩相关	分级一致
删失NB	0.6	1.00	8/8
朴素NB	0.5	1.00	8/8
LightGBM-SHAP	10.2	0.93	3/8
熵权法	10.7	0.36	2/7
灰色关联	9.0	0.29	0/7

图：影响因子权重（模拟数据， SYNTHETIC ）

- 班次层：时段族权重 **83.5%** （ 95% 区间 79.1%—85.9% ），模拟真值 85.8%
- 日层：春运 **36.7%** 、节假日 **29.1%** ；集日 4.5% 、天气 3.8%
- 方法比较（与真值权重的平均绝对误差，百分点）：删失负二项 **0.6** ，灰色关联 9.0 ， SHAP 10.2 ，熵权法 10.7 ；与真值的秩相关：熵权法仅 0.36 ，灰色关联 0.29
- 含义：固定时刻表首先要排对“一天之内的班次分布”；集日不宜作为排班的核心依据，这与以集市为中心的农村研究传统 [14] 形成对话，需用真实数据复核

假设检验（模拟数据）： H1 支持、 H2 支持

模拟数据检验结果（ SYNTHETIC ），仅用于检验研究路径，不代表新晃实际情况

模型二（RQ2）：删失负二项结构项 + LightGBM 残差修正，配合按情景分组的 Mondrian 共形区间

① 结构项

删失负二项给出每个班次的期望需求 $\hat{\mu}$

② 残差修正

LightGBM 学习结构项未捕捉的非线性部分 [33]；删失班次的学习目标用 $E[Y^* \mid Y^* \geq c]$ 插补

③ 预测区间

训练期按月 5 折交叉拟合得样本外残差；共形预测在很弱的假设下给出有覆盖率保证的区间 [34,35]

情景划分：按 5 个情景分别校准区间（Mondrian）

春运核心	节假日边沿	学生离返校日	天气事件日	普通日

春运和节假日的波动远大于普通日，统一的区间宽度会使高需求日覆盖不足，因此分情景校准

改进方法（偏离预注册）：删失感知 LightGBM，删失班次的目标值用 EM 算法迭代插补，单独报告

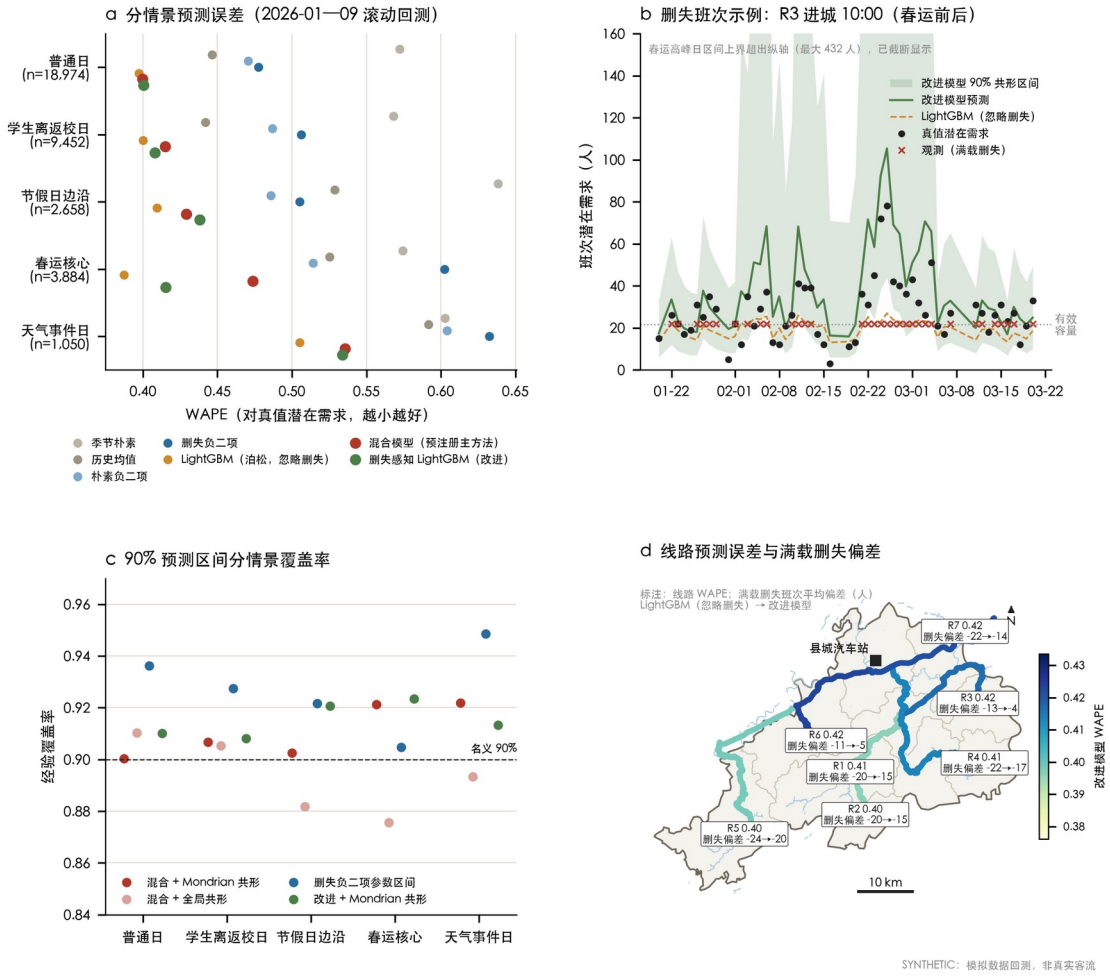
评价指标

- MAE、RMSE、WAPE 与平均偏差 [36]；区间看覆盖率与平均宽度
- Diebold–Mariano 检验判断精度差异是否显著 [37]
- 计数预测的专门评价方法 [38]

对照方法

季节朴素、历史均值、朴素负二项、删失负二项、LightGBM（泊松）

RQ2 结果：主方法显著优于传统方法，满载班次低估减半， Mondrian 区间在高需求情景接近名义覆盖



图：客流预测回测（模拟数据， SYNTHETIC ）

- 总体 WAPE ：主方法 **42.1%** ，季节朴素 57.9% ，删失负二项 51.1% ， LightGBM （泊松） 40.0% ，改进方法 41.1%
- 显著性：主方法显著优于季节朴素、历史均值和两种负二项；与两种 LightGBM 差异在 5% 水平上不显著（ DM 检验 $p = 0.067$ ）
- 满载删失班次：忽略删失的 LightGBM 平均低估 **18.6** 人，主方法 **9.3** 人
- 90% 区间：春运核心期 Mondrian 覆盖率 **92.1%** ，全局区间 **87.6%** ； Mondrian 各情景覆盖率 90.0%—92.2%
- 使用建议：两种方法并行，点预测用改进方法，区间用主方法

假设检验（模拟数据）： H3 支持、 H4 支持

模拟数据检验结果（ SYNTHETIC ），仅用于检验研究路径，不代表新晃实际情况

模型三（RQ3）：只承担稳定节律的固定时刻表——以社会成本最小为目标的场景整数规划

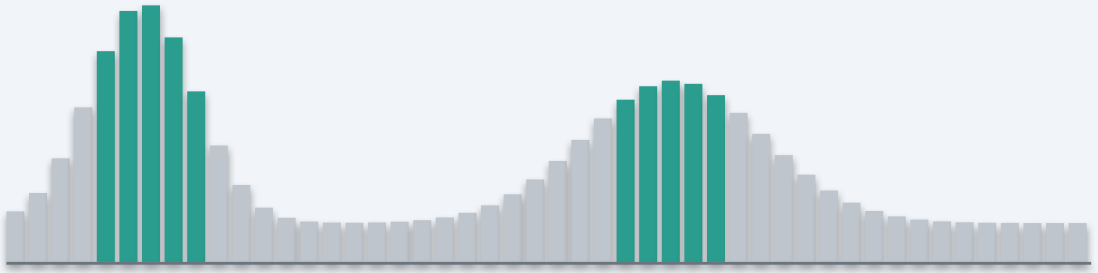
固定时刻表：日内时段、周节律、学期 / 假期交替

次日柔性层：春运、节假日、天气等不规则节律

需求分层：6 层场景

学期周一至周四	学期周五	学期周六
学期周日	假期工作日	假期周末

逐班次拟合删失负二项 → 潜在需求 → **问卷期望出发时刻 → 分摊到 15 分钟时段**



15 分钟时段需求曲线（示意）：固定发车按此曲线在网格上排布

目标：社会成本最小 [39,40]

社会成本 = 运营成本 + 时间价值 × 等待人时 + 未满足惩罚 ×（时刻表抑制损失 + 满载未满足）

决策与约束

- 决策：每条线路每个方向在 10 分钟网格上是否发车
- 约束：乘客分配与容量、车辆平衡、驾驶时长、最少服务（偏离预注册：以现行首末班为界）、整数约束
- 求解：开源求解器 HiGHS ； 6 层场景按天数加权

方法来源：时刻表编制与车辆排班综述 [41] ；资源约束下的鲁棒时刻表 [42] ；线网与发车频率综述 [43] ；多车型发车时刻与车型联合优化 [44] ；城乡一体化公交线路与频率联合优化 [45]

模型四（RQ4）：在固定骨架上按次日预测指派少量机动车——半柔性配置

半柔性公交保留固定骨架、增加有限柔性[19]；柔性服务是公共交通的新机会[46]，但许多需求响应项目因成本过高或客流不足而停办[47]，因此柔性只用于不规则节律的日子

次日预测（RQ2） → 前一晚指派 → 次日运营

	上午 6:00—12:30	下午 12:30—18:30
机动车 1（19 座）	线路 · 首发 · 往返	线路 · 首发 · 往返
机动车 2（19 座）	线路 · 首发 · 往返	线路 · 首发 · 往返
机动车 3（19 座）	线路 · 首发 · 往返	线路 · 首发 · 往返
机动车 4（19 座）	线路 · 首发 · 往返	线路 · 首发 · 往返

始末点均为县汽车站；求解按“车辆—半日”逐次贪心，每步选预测社会成本降幅最大且为正的候选

对照与变体（8 类）

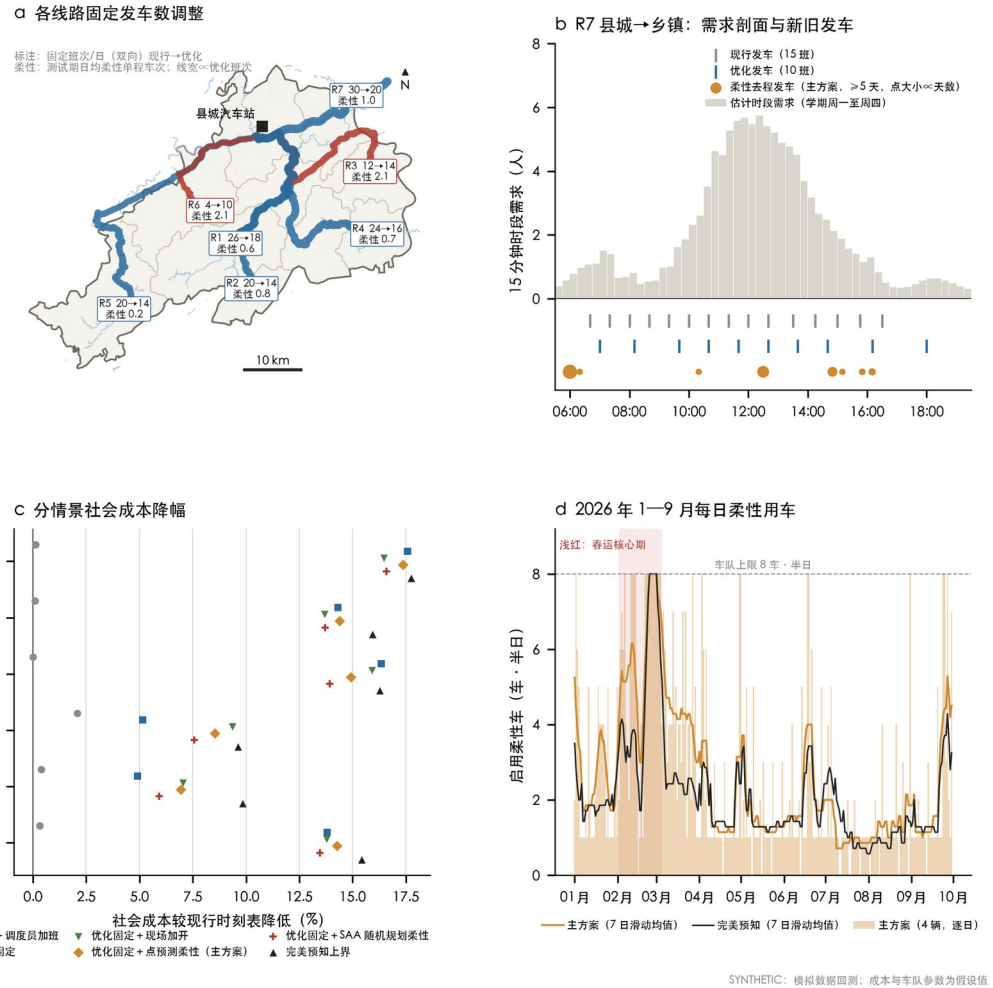
① 现行时刻表	② 现行 + 调度员临时加班
③ 只优化固定层	**④ 主方案（主方法预测）**
⑤ 改进预测方案	⑥ 随机规划方案（样本平均近似，偏离预注册）[48]
⑦ 反应式现场加开	**⑧ 完美预知上界**

低需求条件下半柔性交付模式的评估见[49]

信息价值：预测“兑现”了多少理论收益[21]

（主方案降幅 − 固定层降幅）÷（完美预知降幅 − 固定层降幅）

RQ3—RQ4 结果：固定层减少车次并降低社会成本，柔性层收益集中在春运和节假日边沿



图：时刻表与柔性排班（模拟数据， SYNTHETIC ）

固定层（RQ3）

- 检验期车次 36803 → 28648 班（减少 **22.2%** ），车公里减少 24.9%
- 服务率 81.6% → 83.8% ，社会成本降低 **13.8%**
- 代价：人均等待增加 2.5 分钟，满载班次率 3.0% → 4.8%

柔性层（RQ4）

- 主方案社会成本降低 **14.3%** ，比只优化固定层多 0.5 个百分点
- 增量：节假日边沿 **3.4** 、春运核心期 **2.1** 、普通日 -0.2 个百分点
- 信息价值：主方案 **29.0%** ，改进预测 35.1% ；完美预知上界降幅 15.4%
- 建议：正式方案把“服务率不低于现行”作为硬约束

假设检验（模拟数据）： H5 支持、 H6 支持

模拟数据检验结果（ SYNTHETIC ），仅用于检验研究路径，不代表新晃实际情况

三项可能的创新，对应一篇学位论文和两篇国际期刊论文

创新一 · 研究对象

在“多重节律叠加”框架下，于县域尺度同时估计八个因子族的权重，为“集日是否重要”等地方经验提供可检验的定量证据

创新二 · 方法

引入收益管理的删失需求还原 [16] ，构建“删失负二项—因子族 Shapley 分解—按情景 Mondrian 共形”链条，并在已知真值的模拟系统中检验其相对熵权法、灰色关联和 SHAP 的优势

创新三 · 应用

“ 固定层承担稳定节律、次日柔性层承担不规则节律”的半柔性配置 [19] ，用信息价值量化预测改进的边际收益，形成县级可操作的排班流程

成果路线图

论文一（RQ1—RQ2）

- 删失感知的多重节律识别与班次级概率预测
- 面向交通需求建模与预测方向的国际期刊

学位论文

四个研究问题合成一篇完整的中文学位论文

样稿已形成（见 04_ 综合研究报告）

论文二（RQ3—RQ4）

- 预测驱动的县域城乡公交半柔性配置
- 面向公共交通运营与规划方向的国际期刊

研究框架、代码与模拟检验已完成，下一步是接入真实数据并完成三轮调查

已完成

- 文献综述（206 条参考文献，含中文核心期刊）
- 研究问题、假设与预注册
- 模拟系统、四个模型的全部代码与回测
- 四份研究文档（研究方案、文献综述、计算模型研究报告、学位论文样稿）
- 暑期跟车调查的现场工作

进行中

- 暑期跟车原始问卷录入
- 与运营单位对接逐班次台账
- ［请汇报人按实际情况确认］

待开展

- 寒假与春运跟车调查
- 行政村入户调查
- 线上问卷
- 用真实数据替换模拟数据并重算全部结果

待确认事项

- 各乡镇集期；天气阈值
- 线路运行时间与配车、各车型核定座位数（目前为假设值）

研究局限

- 结果全部来自模拟数据
- 只有全程总登乘人数，无站点上下客和 OD
- 训练期只含两个春运
- 两处偏离预注册的方案未计算预注册版本；集期与天气阈值待核实

第 1—2 月	第 3 月	第 4—5 月	第 6—7 月	第 8—9 月	第 10—12 月
文献综述与数据对接	暑期跟车问卷与集期核实	RQ1 、 RQ2 与论文一初稿	寒假（春运）跟车、入户与网络问卷	RQ3 、 RQ4 与论文二初稿	学位论文撰写、修改与答辩

参考文献（1/2）

[1] 交通运输部．关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见：交运发〔2011〕490号 [EB/OL]. (2011-09-13)[2026-09-30]. https://www.gov.cn/zwgk/2011-09/22/content_1953581.htm.

[2] 交通运输部办公厅．交通运输部办公厅关于印发《农村道路客运运营服务指南（试行）》的通知：交办运函〔2024〕1237号 [EB/OL]. (2024-06-24)[2026-09-30]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6960241.htm.

[3] 宫玉茹，胡昊宇，王列，等．社会排斥视角下山区农村交通劣势与相对贫困的关系研究——以贵州省黄平县为例 [J]. 地理科学进展，2026, 45(4): 838-852. DOI: 10.18306/dlkxjz.2026.04.012.

[4] 邓丽，邵景安，郭跃，等．基于改进的两步移动搜索法的山区医疗服务空间可达性——以重庆市石柱县为例 [J]. 地理科学进展，2015, 34(6): 716-725. DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.06.007.

[5] Farrington J, Farrington C. Rural accessibility, social inclusion and social justice: towards conceptualisation[J]. Journal of Transport Geography, 2005, 13(1): 1-12. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2004.10.002.

[6] Lucas K. Transport and social exclusion: Where are we now?[J]. Transport Policy, 2012, 20: 105-113. DOI: 10.1016/j.tranpol.2012.01.013.

[7] 王姣娥，何宛芩，黄洁，等．中国城乡交通融合的理论内涵与空间格局 [J]. 地理学报，2026, 81(4): 966-985. DOI: 10.11821/dlxb202604003.

[8] Hägerstrand T. What about people in Regional Science?[J]. Papers of the Regional Science Association, 1970, 24(1): 6-21. DOI: 10.1007/bf01936872.

[9] Kwan M P. Space-Time and Integral Measures of Individual Accessibility: A Comparative Analysis Using a Point-based Framework[J]. Geographical Analysis, 1998, 30(3): 191-216. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1998.tb00396.x.

[10] Boisjoly G, El-Geneidy A. Daily fluctuations in transit and job availability: A comparative assessment of time-sensitive accessibility measures[J]. Journal of Transport Geography, 2016, 52: 73-81. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2016.03.004.

[11] Farber S, Morang MZ, Widener MJ. Temporal variability in transit-based accessibility to supermarkets[J]. Applied Geography, 2014, 53: 149-159. DOI: 10.1016/j.apgeog.2014.06.012.

[12] Hongtai Yang, Christopher Cherry. Use characteristics and demographics of rural transit riders: a case study in Tennessee[J]. Transportation Planning and Technology, 2016, 40(2): 213-227. DOI: 10.1080/03081060.2016.1266168.

[13] Pas E, Koppelman F. An examination of the determinants of day-to-day variability in individuals' urban travel behavior[J]. Transportation, 1987, 14(1). DOI: 10.1007/bf00172463.

[14] Skinner G W. Marketing and Social Structure in Rural China, Part I[J]. The Journal of Asian Studies, 1964, 24(1): 3-43. DOI: 10.2307/2050412.

[15] Shao M, Han Y, Zheng B, et al. Grey Relational Model Considering Risk Psychology and Its Application in the Analysis of Influencing Factors of Transportation Carbon Emissions[J]. Advances in Engineering Technology Research, 2026, 17(1): 1. DOI: 10.56028/aetr.17.1.1.2026.

[16] Weatherford LR, Pölt S. Better unconstraining of airline demand data in revenue management systems for improved forecast accuracy and greater revenues[J]. Journal of Revenue and Pricing Management, 2002, 1(3): 234-254. DOI: 10.1057/palgrave.rpm.5170027.

[17] 赵阳阳，夏亮，江欣国．基于经验模态分解与长短时记忆神经网络的短时地铁客流预测模型 [J]. 交通运输工程学报，2020, 20(4): 194-204. DOI: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2020.04.016.

[18] 赵建东，申瑾，刘麟玮．多源数据驱动 CNN-GRU 模型的公交客流量分类预测 [J]. 交通运输工程学报，2021, 21(5): 265-273. DOI: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2021.05.022.

[19] Errico F, Crainic TG, Malucelli F, et al. A survey on planning semi-flexible transit systems: Methodological issues and a unifying framework[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2013, 36: 324-338. DOI: 10.1016/j.trc.2013.08.010.

[20] 姜晓红，李家伟，严亚丹，等．考虑动态换乘的农村需求响应公交双向联合调度 [J]. 中国公路学报，2026, 39(8): 422-437. DOI: 10.19721/j.cnki.1001-7372.2026.08.027.

[21] Elmachtoub A N, Grigas P. Smart “Predict, then Optimize”[J]. Management Science, 2022, 68(1): 9-26. DOI: 10.1287/mnsc.2020.3922.

[22] Nosek BA, Ebersole CR, DeHaven AC, et al. The preregistration revolution[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115(11): 2600-2606. DOI: 10.1073/pnas.1708274114.

[23] Roberts D R, Bahn V, Ciuti S, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure[J]. Ecography, 2017, 40(8): 913-929. DOI: 10.1111/ecog.02881.

[24] Kapoor S, Narayanan A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science[J]. Patterns, 2023, 4(9): 100804. DOI: 10.1016/j.patter.2023.100804.

[25] Guo Z, Wilson NHM, Rahbee A. Impact of Weather on Transit Ridership in Chicago, Illinois[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2007, 2034(1): 3-10. DOI: 10.3141/2034-01.

参考文献（2/2）

[26] Li J, Cao J. The impact of weather on public bus ridership: empirical findings from Chenzhou, China[J]. Public Transport, 2024, 17(2): 591-610. DOI: 10.1007/s12469-024-00374-7.

[27] 冯忠祥，刘浩学，张景峰．农村人口出行方式选择模型 [J]. 交通运输工程学报 , 2010, 10(3): 77-83. DOI: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2010.03.014.

[28] Hausman J A, Hall B H, Griliches Z. Econometric Models for Count Data with an Application to the Patents-R & D Relationship[J]. Econometrica, 1984, 52(4): 909. DOI: 10.2307/1911191.

[29] Guo P, Xiao B, Li J. Unconstraining Methods in Revenue Management Systems: Research Overview and Prospects[J]. Advances in Operations Research, 2012, 2012: 1-23. DOI: 10.1155/2012/270910.

[30] Lipovetsky S, Conklin M. Analysis of regression in game theory approach[J]. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2001, 17(4): 319-330. DOI: 10.1002/asmb.446.

[31] Grömping U. Estimators of Relative Importance in Linear Regression Based on Variance Decomposition[J]. The American Statistician, 2007, 61(2): 139-147. DOI: 10.1198/000313007x188252.

[32] Aas K, Jullum M, Løland A. Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values[J]. Artificial Intelligence, 2021, 298: 103502. DOI: 10.1016/j.artint.2021.103502.

[33] Friedman JH. Greedy function approximation: A gradient boosting machine[J]. The Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189-1232. DOI: 10.1214/aos/1013203451.

[34] Jing Lei, Max G'Sell, Alessandro Rinaldo, et al. Distribution-Free Predictive Inference for Regression[J]. Journal of the American Statistical Association, 2017, 113(523): 1094-1111. DOI: 10.1080/01621459.2017.1307116.

[35] Anastasios N. Angelopoulos, Stephen Bates. Conformal Prediction: A Gentle Introduction[J]. Foundations and Trends® in Machine Learning, 2023, 16(4): 494-591. DOI: 10.1561/2200000101.

[36] Hyndman RJ, Koehler AB. Another look at measures of forecast accuracy[J]. International Journal of Forecasting, 2006, 22(4): 679-688. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2006.03.001.

[37] Diebold FX, Mariano RS. Comparing Predictive Accuracy[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 1995, 13(3): 253-263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599.

[38] Czado C, Gneiting T, Held L. Predictive Model Assessment for Count Data[J]. Biometrics, 2009, 65(4): 1254-1261. DOI: 10.1111/j.1541-0420.2009.01191.x.

[39] Hadas Y, Shnaiderman M. Public-transit frequency setting using minimum-cost approach with stochastic demand and travel time[J]. Transportation Research Part B Methodological, 2012, 46(8): 1068-1084. DOI: 10.1016/j.trb.2012.02.010.

[40] Ceder A. Bus frequency determination using passenger count data[J]. Transportation Research Part A: General, 1984, 18(5-6): 439-453. DOI: 10.1016/0191-2607(84)90019-0.

[41] Ibarra-Rojas OJ, Delgado F, Giesen R, et al. Planning, operation, and control of bus transport systems: A literature review[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2015, 77: 38-75. DOI: 10.1016/j.trb.2015.03.002.

[42] Gkiotsalitis K, Alesiani F. Robust timetable optimization for bus lines subject to resource and regulatory constraints[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2019, 128: 30-51. DOI: 10.1016/j.tre.2019.05.016.

[43] Durán-Micco J, Vansteenwegen P. A survey on the transit network design and frequency setting problem[J]. Public Transport, 2021, 14(1): 155-190. DOI: 10.1007/s12469-021-00284-y.

[44] 王晓伟，吴松屿，曹恺，等．多车型混编公交车队发车时刻及车型联合优化 [J]. 中国公路学报 , 2024, 37(6): 253-266. DOI: 10.19721/j.cnki.1001-7372.2024.06.021.

[45] Liu Y, Wang G, Jia S. Optimization of Transit Route and Frequency for Integrated Urban-Rural Transit Network[J]. Journal of Advanced Transportation, 2025, 2025(1): 9728885. DOI: 10.1155/atr/9728885.

[46] Mulley C, Nelson JD. Flexible transport services: A new market opportunity for public transport[J]. Research in Transportation Economics, 2009, 25(1): 39-45. DOI: 10.1016/j.retrec.2009.08.008.

[47] Currie G, Fournier N. Why most DRT/Micro-Transits fail – What the survivors tell us about progress[J]. Research in Transportation Economics, 2020, 83: 100895. DOI: 10.1016/j.retrec.2020.100895.

[48] Kleywegt AJ, Shapiro A, Homem-de-Mello T. The Sample Average Approximation Method for Stochastic Discrete Optimization[J]. SIAM Journal on Optimization, 2002, 12(2): 479-502. DOI: 10.1137/s1052623499363220.

[49] Mishra S, Mehran B, Sahu PK. Assessment of delivery models for semi-flexible transit operation in low-demand conditions[J]. Transport Policy, 2020, 99: 275-287. DOI: 10.1016/j.tranpol.2020.09.004.